

2009 年普通高等学校招生全国统一考试（重庆卷）

理科综合能力测试

第一部分（选择题 共 126 分）

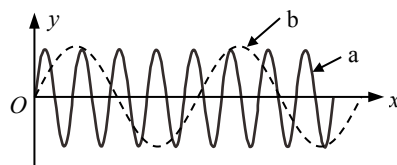
本部分包括 21 小题，每小题 6 分，共 126 分，每小题只有一个选项符合题意。

14. 密闭有空气的薄塑料瓶因降温而变扁，此过程中瓶内空气（不计分子势能）（ ）
（A）内能增大，放出热量 （B）内能减小，吸收热量
（C）内能增大，对外界做功 （D）内能减小，外界对其做功

解析：不计分子势能，空气内能由温度决定、随温度降低而减小，AC 均错；薄塑料瓶因降温而变扁、空气体积减小，外界压缩空气做功，D 对；空气内能减少、外界对空气做功，根据热力学第一定律可知空气向外界放热、B 错。

15. 同一音叉发出的声波同时在水和空气中传播，某时刻的波形曲线如图所示，以下说法正确的是（ ）

- （A）声波在水中波长较大，b 是水中声波的波形曲线。
（B）声波在空气中波长较大，b 是空气中声波的波形曲线
（C）水中质点振动频率较高，a 是水中声波的波形曲线
（D）空气中质点振动频率较高，a 是空气中声波的波形曲线



解析：同一音叉发出的声波，声源相同，频率 f 相同、周期 T 相同（CD 均错）；又声波在水中传播的传播速度比在空气中快、速度 v 大，根据波长 $\lambda = vT$ 可知声波在水中波长较大；由题 15 图波形曲线可知 b 比 a 的波长长，b 是水中声波的波形曲线，A 对、B 错。

16. 某科学家提出年轻热星体中核聚变的一种理论，其中的两个核反应方程为（ ）



方程式中 Q_1 、 Q_2 表示释放的能量，相关的原子核质量见下表：

原子核	${}^1_1\text{H}$	${}^3_2\text{He}$	${}^4_2\text{He}$	${}^{12}_6\text{C}$	${}^{13}_7\text{N}$	${}^{15}_7\text{N}$
质量/u	1.0078	3.0160	4.0026	12.0000	13.0057	15.0001

- （A）X 是 ${}^3_2\text{He}$ ， $Q_2 > Q_1$ （B）X 是 ${}^4_2\text{He}$ ， $Q_2 > Q_1$
（C）X 是 ${}^3_2\text{He}$ ， $Q_2 < Q_1$ （D）X 是 ${}^4_2\text{He}$ ， $Q_2 < Q_1$

解析： ${}^1_1\text{H} + {}^{12}_6\text{C} \rightarrow {}^{13}_7\text{N}$ 中质量亏损为 $\Delta m_1 = 1.0078\text{u} + 12.0000\text{u} - 13.0057\text{u} = 0.0021\text{u}$ ，

根据电荷数守恒和质量数守恒可知 ${}^1_1\text{H} + {}^{13}_7\text{N} \rightarrow {}^{12}_6\text{C} + X$ 中 X 的电荷数为 2、质量数为 4，质量亏损为 $\Delta m_2 = 1.0078\text{u} + 15.0001\text{u} - 12.0000\text{u} - 4.0026\text{u} = 0.0053\text{u}$ ，根据爱因斯坦的质能方程可知 $Q_1 = \Delta m_1 c^2$ 、 $Q_2 = \Delta m_2 c^2$ ，则 $Q_1 < Q_2$ 。

17. 据报道，“嫦娥一号”和“嫦娥二号”绕月飞行器的圆形轨道距月球表面分别约为 200km 和 100km，运动速率分别为 v_1 和 v_2 。那么 v_1 和 v_2 的比值为（月球半径取 1700km）（ ）

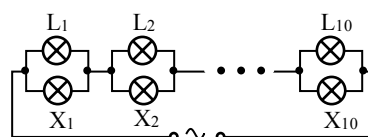
- (A) $\frac{19}{18}$ (B) $\sqrt{\frac{19}{18}}$ (C) $\sqrt{\frac{18}{19}}$ (D) $\frac{18}{19}$

解析：“嫦娥一号”和“嫦娥二号”绕月作圆周运动，由万有引力提供向心力有 $\frac{GMm}{R^2} = \frac{mv^2}{R}$

可得 $v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$ (M 为月球质量)，它们的轨道半径分 $R_1 = 1900\text{Km}$ 、 $R_2 = 1800\text{Km}$ ，则 v_1 ：

$$v_2 = \sqrt{\frac{R_2}{R_1}}。$$

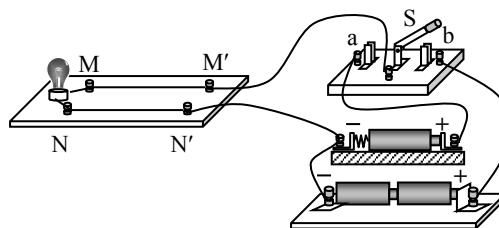
18. 某实物投影机有 10 个相同的强光灯 $L_1 \sim L_{10}$ (24V/200W) 和 10 个相同的指示灯 $X_1 \sim X_{10}$ (220V/2W)，将其连接在 220V 交流电源上，电路如图所示，若工作一段时间后， L_2 灯丝烧断，则 ()



- (A) X_1 的功率减小， L_1 的功率增大
(B) X_1 的功率增大， L_1 的功率增大
(C) X_2 功率增大，其它指示灯的功率减小
(D) X_2 功率减小，其它指示灯的功率增大

解析：显然 L_1 和 X_1 并联、 L_2 和 X_2 并联...然后他们再串联接在 220V 交流电源上， L_2 灯丝烧断，则总电阻变大、电路中电流 I 减小，又 L_1 和 X_1 并联的电流分配关系不变，则 X_1 和 L_1 的电流都减小、功率都减小，同理可知除 X_2 和 L_2 外各灯功率都减小，A、B 均错；由于 I 减小，各并联部分的电压都减小，交流电源电压不变，则 X_2 上电压增大，根据 $P = U^2/R$ 可知 X_2 的功率变大，C 对、D 错。

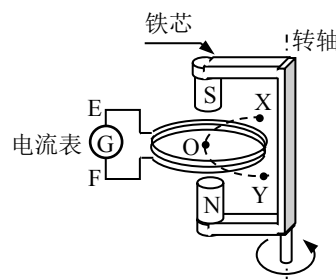
19. 在如图所示电路中，电池均相同，当电键 S 分别置于 a、b 两处时，导线 MM' 与 NN' 之间的安培力的大小为 f_a 、 f_b ，判断这两段导线 ()



- (A) 相互吸引， $f_a > f_b$
(B) 相互排斥， $f_a > f_b$
(C) 相互吸引， $f_a < f_b$
(D) 相互排斥， $f_a < f_b$

解析：电键 S 分别置于 a、b 两处时，电源分别为一节干电池、两节干电池，而电路中灯泡电阻不变，则电路中电流 $I_a < I_b$ ，MM' 在 NN' 处的磁感应强度 $B_a < B_b$ ，应用安培力公式 $F = BIL$ 可知 $f_a < f_b$ ，又 MM' 在 NN' 电流方向相反、则相互排斥。

20. 如图所示为一种早期发电机原理示意图，该发电机由固定的圆形线圈和一对用铁芯连接的圆柱形磁铁构成，两磁极相对于线圈平面对称，在磁极绕转轴匀速转动过程中，磁极中心在线圈平面上的投影沿圆弧 XOY 运动，(O 是线圈中心)，则 ()



- (A) 从 X 到 O，电流由 E 经 G 流向 F，先增大再减小
(B) 从 X 到 O，电流由 F 经 G 流向 E，先减小再增大

(C) 从 O 到 Y, 电流由 F 经 G 流向 E, 先减小再增大

(D) 从 O 到 Y, 电流由 E 经 G 流向 F, 先增大再减小

解析: 在磁极绕转轴从 X 到 O 匀速转动过程中, 穿过线圈平面的磁通量向上增大, 根据楞次定律可知线圈中产生顺时针方向的感应电流, 电流由 F 经 G 流向 E, 又导线切割磁感线产生感应电动势 $E_{\text{感}} = BLv$, 导线处的磁感应强度先增后减可知感应电动势先增加后减小、则电流先增大再减小, AB 均错;

在磁极绕转轴从 O 到 Y 匀速转动的过程中, 穿过线圈平面的磁通量向上减小, 根据楞次定律可知线圈中产生逆时针方向的感应电流, 电流由 E 经 G 流向 F, 又导线切割磁感线产生感应电动势 $E_{\text{感}} = BLv$, 导线处的磁感应强度先增后减可知感应电动势先增加后减小、则电流先增大再减小, C 错、D 对。

21. 用 a、b、c、d 表示四种单色光, 若

①a、b 从同种玻璃射向空气, a 的临界角小于 b 的临界角;

②用 b、c 和 d 在相同条件下分别做双缝干涉实验, c 的条纹间距最大

③用 b、d 照射某金属表面, 只有 b 能使其发射电子。

则可推断 a、b、c、d 可能分别是 ()

(A) 紫光、蓝光、红光、橙光 (B) 蓝光、紫光、红光、橙光

(C) 紫光、蓝光、橙光、红光 (D) 紫光、橙光、红光、蓝光

解析: 根据临界角 C、折射率 $n = \frac{1}{\sin C}$, 由①可知 $n_a > n_b$, 根据色散规律可知 a 的频率大

于 b; 根据双缝干涉条纹间距 $\Delta x = \frac{L}{d}\lambda$, 由②可知 b、c 和 d 中 c 的波长最长, 再根据色散

规律可知 bcd 中 c 的频率最小; 每种金属都有对应的最小入射光频率, 入射光频率越大、光电效应越容易发生, 由③可知 b 和 d 中 b 的频率大, 综合上述可知 a、b、c、d 的频率从大到小依次为 abdc, 只有 A 选项中满足。

22. (19 分)

(1) 某同学在探究影响单摆周期的因素时有如下操作, 请判断是否恰当 (填“是”或“否”)。

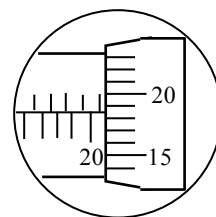
①把单摆从平衡位置拉开约 5° 释放; _____

②在摆球经过最低点时启动秒表计时; _____

③把秒表记录摆球一次全振动的时间作为周期。_____

该同学改进测量方法后, 得到的部分测量数据见表。

数据组编号	摆长/mm	摆球质量/g	周期/s
1	999.3	32.2	2.0
2	999.3	16.5	2.0
3	799.2	32.2	1.8
4	799.2	16.5	1.8
5	501.1	32.2	1.4

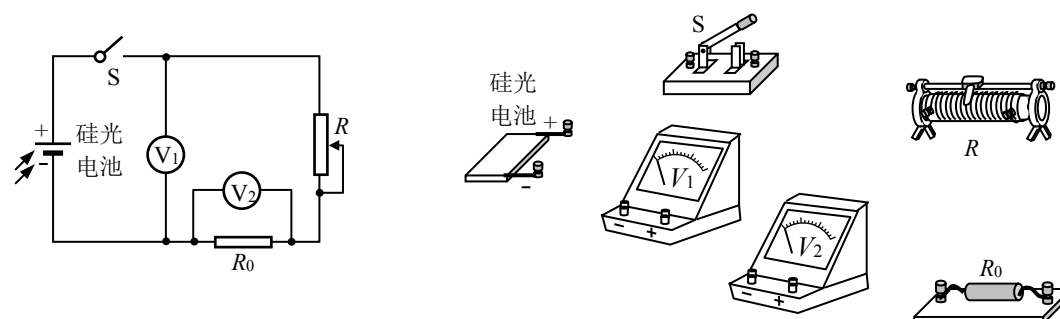


用螺旋测微器测量其中一个摆球直径的示数见图 1。该球的直径为 _____ mm。根据表中数据可以初步判断单摆周期随 _____ 的增大而增大。

【解析】(1) 单摆作简谐运动要求摆角小, 单摆从平衡位置拉开约 5° 释放满足此条件; 因为最低点位置固定、容易观察, 所以在最低点启动秒表计时; 摆球一次全振动的时间太短、不易读准、误差大, 应测多个周期的时间求平均值; 表中数据可以初步判断单摆周期随摆长的

增大而增大。

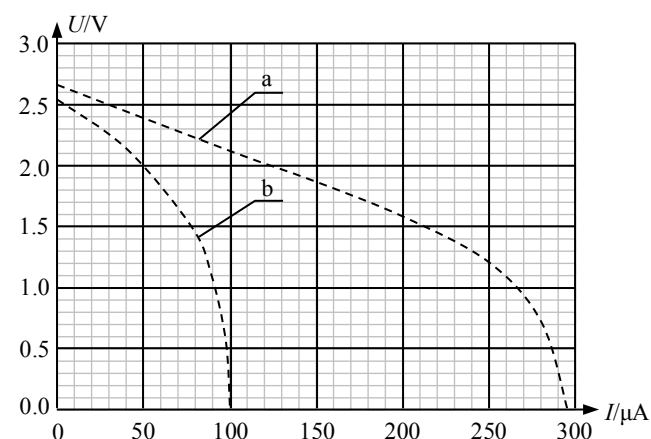
(2) 硅光电池是一种可将光能转换为电能的器件。某同学用图 1 所示电路探究硅光电池的路端电压 U 与总电流 I 的关系。图中 R_0 为已知定值电阻，电压表视为理想电压表。



①请根据图 1，用笔画线代替导线将图 2 中的实验器材连接成实验电路。

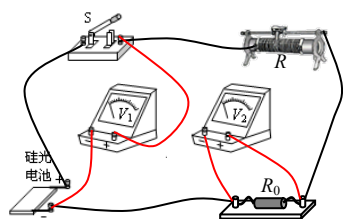
②若电压表 V_2 的读数为 U_0 ，则 $I = \underline{\hspace{1cm}} \text{ mA}$ ；

③实验一：用一定强度的光照射硅光电池，调节滑动变阻器，通过测量得到该电池的 $U-I$ 曲线 a。见图 3，由此可知电池内阻 (填“是”或“不是”)常数，短路电流为 mA，电动势为 V。



④实验二：减小实验一中光的强度，重复实验，测得 $U-I$ 曲线 b，见图 3。当滑动变阻器的电阻为某值时，若实验一中的路端电压为 1.5V。则实验二中外电路消耗的电功率为 mW (计算结果保留两位有效数字)。

【解析】(2) 见右图：

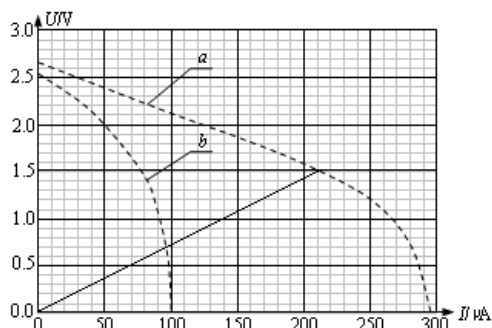


②根据欧姆定律可知 $I = \frac{U_0}{R_0}$ ；

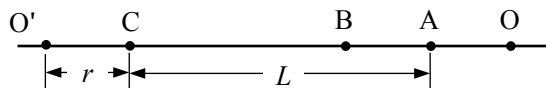
③路端电压 $U = E - Ir$ ，若 r 为常数、则 $U-I$ 图为一不过原点的直线，由曲线 a 可知电池内阻不是常数；当 $U = 0$ 时的电流为短路电流、约为 $295 \mu\text{A} = 0.295 \text{ mA}$ ；当电流 $I = 0$ 时路端

电压等于电源电动势 E 、约为 $2.67V$ ；

④实验一中的路端电压为 $U_1 = 1.5V$ 时电路中电流为 $I_1 = 0.21mA$ ，连接 a 中点 ($0.21mA$ 、 $1.5V$) 和坐标原点，此直线为此时对应滑动变阻器阻值的外电路电阻 (定值电阻) 的 $U-I$ 图，和图线 b 的交点为实验二中的路端电压和电路电流，如右图，电流和电压分别为 $I = 97\mu A$ 、 $U = 0.7V$ ，则外电路消耗功率为 $P = UI = 0.068 mW$ 。



23. (16 分) 2009 年中国女子冰壶队首次获得了世界锦标赛冠军，这引起了人们对冰壶运动的关注。冰壶在水平冰面上的一次滑行可简化为如下过程：如图所示，运动员将静止于 O 点的冰壶 (视为质点) 沿直线 OO' 推到 A 点放手，此后冰壶沿 AO' 滑行，最后停于 C 点。已知冰面与各冰壶间的动摩擦因数为 μ ，冰壶质量为 m ， $AC = L$ ， $CO' = r$ ，重力加速度为 g 。



(1) 求冰壶在 A 点的速率；

(2) 求冰壶从 O 点到 A 点的运动过程中受到的冲量大小；

(3) 若将 BO' 段冰面与冰壶间的动摩擦因数减小为 0.8μ ，原只能滑到 C 点的冰壶能停于 O' 点，求 A 点与 B 点之间的距离。

解析： (1) 对冰壶，从 A 点放手到停止于 C 点，设在 A 点时的速度为 v_1 ，

应用动能定理有 $-\mu mgL = \frac{1}{2}mv_1^2$ ，解得 $v_1 = \sqrt{2\mu gL}$ ；

(2) 对冰壶，从 O 到 A ，设冰壶受到的冲量为 I ，

应用动量定理有 $I = mv_1 - 0$ ，解得 $I = m\sqrt{2\mu gL}$ ；

(3) 设 AB 之间距离为 s ，对冰壶，从 A 到 O' 的过程，

应用动能定理， $-\mu mgs - 0.8\mu mg(L+r-s) = 0 - \frac{1}{2}mv_1^2$ ，

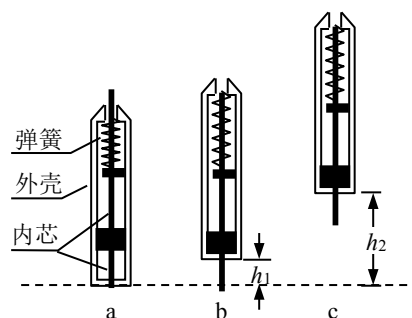
解得 $s = L - 4r$ 。

24. (18 分) 探究某种笔的弹跳问题时，把笔分为轻质弹簧、内芯和外壳三部分，其中内芯和外壳质量分别为 m 和 $4m$ 。笔的弹跳过程分为三个阶段：

①把笔竖直倒立于水平硬桌面，下压外壳使其下端接触桌面 (见图 a)；

②由静止释放，外壳竖直上升至下端距桌面高度为 h_1 时，与静止的内芯碰撞 (见图 b)；

③碰后，内芯与外壳以共同的速度一起上升到外壳下端距桌面最大高度为 h_2 处 (见图 c)。设内芯与外壳的撞击力远大于笔所受重力、不计摩擦与空气阻力，重力加速度为 g 。求：



- (1) 外壳与内芯碰撞后瞬间的共同速度大小；
- (2) 从外壳离开桌面到碰撞前瞬间，弹簧做的功；
- (3) 从外壳下端离开桌面到上升至 h_2 处，笔损失的机械能。

解析： 设外壳上升高度 h_1 时速度为 V_1 ，外壳与内芯碰撞后瞬间的共同速度大小为 V_2 ，

- (1) 对外壳和内芯，从撞后达到共同速度到上升至 h_2 处，应用动能定理有

$$(4mg+m)(h_2-h_1) = \frac{1}{2}(4m+m)V_2^2, \text{ 解得 } v_2 = \sqrt{2g(h_2-h_1)};$$

- (2) 外壳和内芯，碰撞过程瞬间动量守恒，有 $4mV_1 = (4m+m)V_2$ ，

$$\text{解得 } V_1 = \frac{5}{4}\sqrt{2g(h_2-h_1)},$$

设从外壳离开桌面到碰撞前瞬间弹簧做功为 W ，在此过程中，对外壳应用动能定理有

$$W-4mgh_1 = \frac{1}{2}(4m)V_1^2,$$

$$\text{解得 } W = \frac{25h_2-9h_1}{4} mg;$$

- (3) 由于外壳和内芯达到共同速度后上升高度 h_2 的过程，机械能守恒，只是在外壳和内芯碰撞过程有能量损失，损失的能量为 $E_{\text{损}} = \frac{1}{2}(4m)V_1^2 - \frac{1}{2}(4m+m)V_2^2$ ，

$$\text{联立解得 } E_{\text{损}} = \frac{5}{4} mg(h_2-h_1)。$$

25. (19 分) 如图所示，离子源 A 产生的初速为零、带电量均为 e 、质量不同的正离子被电压为 U_0 的加速电场加速后匀速通过准直管，垂直射入匀强偏转电场，偏转后通过极板 HM 上的小孔 S 离开电场，经过一段匀速直线运动，垂直于边界 MN 进入磁感应强度为 B 的匀强磁场。已知 $HO=d$ ， $HS=2d$ ， $\angle MNQ=90^\circ$ 。(忽略粒子所受重力)

- (1) 求偏转电场场强 E_0 的大小以及 HM 与 MN 的夹角 φ ；

- (2) 求质量为 m 的离子在磁场中做圆周运动的半径；

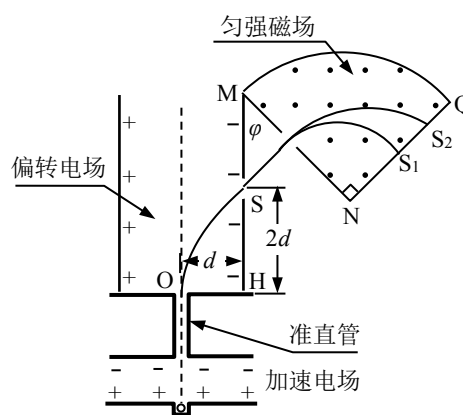
- (3) 若质量为 $4m$ 的离子垂直打在 NQ 的中点 S_1 处，质量为 $16m$ 的离子打在 S_2 处。求 S_1 和 S_2 之间的距离以及能打在 NQ 上的正离子的质量范围。

解析： (1) 正离子被电压为 U_0 的加速电场加速后速度设为 v_1 ，对正离子，应用动能定理有

$$eU_0 = \frac{1}{2}mv_1^2,$$

正离子垂直射入匀强偏转电场，作类平抛运动

$$\text{受到电场力 } F = qE_0, \text{ 产生的加速度为 } a = \frac{F}{m},$$



$$\text{即 } a = \frac{qE_0}{m},$$

垂直电场方向匀速运动，有 $2d = v_1 t$ ，

$$\text{沿场强方向：} Y = \frac{1}{2} at^2,$$

$$\text{联立解得 } E_0 = \frac{U_0}{d}.$$

$$\text{又 } \tan \varphi = \frac{v_1}{at}, \text{ 解得 } \varphi = 45^\circ;$$

$$(2) \text{ 正离子进入磁场时的速度大小为 } v_2 = \sqrt{v_1^2 + (at)^2},$$

正离子在匀强磁场中作匀速圆周运动，由洛仑兹力提供向心力

$$qv_2 B = \frac{mv_2^2}{R},$$

$$\text{解得离子在磁场中做圆周运动的半径 } R = 2\sqrt{\frac{mU_0}{eB^2}};$$

$$(3) \text{ 根据 } R = 2\sqrt{\frac{mU_0}{eB^2}} \text{ 可知,}$$

$$\text{质量为 } 4m \text{ 的离子在磁场中的运动打在 } S_1, \text{ 运动半径为 } R_1 = 2\sqrt{\frac{(4m)U_0}{eB^2}},$$

$$\text{质量为 } 16m \text{ 的离子在磁场中的运动打在 } S_2, \text{ 运动半径为 } R_2 = 2\sqrt{\frac{(16m)U_0}{eB^2}},$$

$$\text{又 } ON = R_2 - R_1,$$

$$\text{由几何关系可知 } S_1 \text{ 和 } S_2 \text{ 之间的距离 } \Delta S = \sqrt{R_2^2 - ON^2} - R_1,$$

$$\text{联立解得 } \Delta S = 4(\sqrt{3} - 1)\sqrt{\frac{mU_0}{eB^2}};$$

$$\text{由 } R'^2 = (2R_1)^2 + (R' - R_1)^2 \text{ 解得 } R' = \frac{5}{2}R_1,$$

$$\text{再根据 } \frac{1}{2}R_1 < R < \frac{5}{2}R_1,$$

$$\text{解得 } m < m_x < 25m.$$

